

양식

# 2026년 한이음 드림업 개 발 보 고 서

2026. 8.

프로젝트명

RAG 및 LLM 기반 캠퍼스 AI 에이전트 [S-MAUMe] 개발

# 요 약 본

| 프로젝트 정보      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 프로젝트명        | RAG 및 LLM 기반 캠퍼스 AI 에이전트 [S-MAUMe] 개발                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 주제 영역        | <div><input type="checkbox"/> 생활                      <input type="checkbox"/> 업무                      <input type="checkbox"/> 공공/교통                      <input type="checkbox"/> 금융/핀테크</div> <div><input type="checkbox"/> 의료                      <input checked="" type="checkbox"/> 교육                      <input type="checkbox"/> 유통/쇼핑                      <input type="checkbox"/> 엔터테인먼트</div> |
| 기술 분야        | <div><input checked="" type="checkbox"/> 소프트웨어                      <input checked="" type="checkbox"/> 인공지능                      <input type="checkbox"/> 스마트 디바이스                      <input type="checkbox"/> 방송·콘텐츠</div> <div><input type="checkbox"/> 디지털융합                      <input type="checkbox"/> 차세대통신                      <input type="checkbox"/> 사이버보안</div>                             |
| 성과 목표        | <div><input checked="" type="checkbox"/> 논문게재 및 포스터 발표    <input type="checkbox"/> 앱등록    <input checked="" type="checkbox"/> 프로그램등록    <input type="checkbox"/> 특허    <input type="checkbox"/> 기술이전</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 실용화    <input type="checkbox"/> 공모전(공모전명 )    <input type="checkbox"/> 기타( )</div>                                                                       |
| 프로젝트 소개      | RAG(Retrieval-Augmented Generation)와 LLM을 기반으로 대학 구성원이 학사, 장학, 비교과, 시설, 공지사항 등 다양한 교내 정보를 자연어로 질의할 수 있는 캠퍼스 AI 에이전트 S-MAUMe를 개발한다. React 기반 웹 인터페이스와 FastAPI 기반 백엔드를 중심으로 LangGraph 기반 AI Agent와 Hybrid RAG 구조를 적용하여 실제 대학 환경에서 활용 가능한 AI 안내 서비스를 구현한다.                                                                                                                                                      |
| 개발 배경 및 필요성  | 기존 대학 홈페이지와 학사 시스템은 정보가 여러 메뉴에 분산되어 있어 원하는 정보를 찾는 과정이 복잡하며, 학교 시스템에 익숙하지 않은 사용자가 필요한 정보를 빠르게 확인하기 어렵다. 이를 해결하기 위해 생성형 AI와 RAG 기술을 활용한 대학 맞춤형 AI 안내 서비스를 개발하여 정보 접근성과 사용자 편의성을 향상시키고자 한다.                                                                                                                                                                                                                     |
| 프로젝트 특징점     | 기존 FAQ 챗봇이나 키워드 검색 방식과 달리 Hybrid RAG 구조와 LangGraph 기반 AI Agent를 적용하여 질문 의도를 분석하고, Vector DB와 Graph DB를 활용한 지능형 검색을 수행한다. LangChain 기반 RAG 파이프라인을 통해 신뢰성 높은 답변을 생성하며 캠퍼스 위치 안내와 카드형 UI 등 대학 특화 기능을 함께 제공한다.                                                                                                                                                                                                   |
| 주요 기능        | 학사, 장학, 비교과, 공지사항 등 교내 정보를 자연어 질의응답 방식으로 제공하며, Hybrid RAG 기반 검색과 LLM을 활용하여 사용자에게 정확하고 이해하기 쉬운 답변을 생성한다. 또한 캠퍼스 위치 안내와 주요 서비스 이용을 위한 기능을 함께 제공한다.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 기대효과 및 활용 분야 | 학생과 교직원의 정보 탐색 시간을 단축하고 대학 행정 서비스의 접근성과 효율성을 향상시킬 수 있다. 향후 대학 홈페이지, 모바일 서비스, 키오스크 등 다양한 플랫폼으로 확장하여 캠퍼스 통합 AI 안내 서비스로 활용할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# 본 문

## I. 프로젝트 개요

### 1. 프로젝트 소개

- RAG(Retrieval-Augmented Generation)와 LLM(Large Language Model)을 기반으로 대학 구성원이 학사, 장학, 비교과, 시설, 공지사항 등 다양한 교내 정보를 자연어로 질의할 수 있는 캠퍼스 AI 에이전트 S-MAUMe를 개발하는 것을 목표로 한다. 기존 대학 홈페이지의 메뉴 중심 탐색 방식은 사용자가 원하는 정보를 직접 찾아야 하는 구조였으나, 본 프로젝트는 사용자가 질문을 입력하면 AI가 관련 데이터를 검색하고 답변을 생성하는 방식으로 정보 접근성을 높이하고자 한다. 이를 위해 React 기반 웹 인터페이스와 FastAPI 기반 백엔드 서버를 구성하고, LangGraph 기반 AI Agent와 Hybrid RAG 구조를 적용하여 실제 대학 환경에서 활용 가능한 AI 안내 서비스를 구현한다.

### 2. 개발 배경 및 필요성

- 대학 홈페이지와 학사 시스템은 학사 일정, 장학금, 비교과 프로그램, 시설 안내 등 다양한 정보가 여러 메뉴에 분산되어 있어 사용자가 원하는 정보를 찾는 데 많은 시간이 소요된다. 특히 학교 시스템에 익숙하지 않은 신입생이나 예비 입학생은 필요한 정보를 빠르게 찾기 어려우며, 반복적인 문의가 발생하는 문제가 있다. 기존 FAQ 및 키워드 검색 방식은 질문 의도를 충분히 반영하지 못하는 한계가 있으므로, 생성형 AI와 RAG 기술을 활용하여 대학 내부 데이터를 기반으로 정확한 답변을 제공하고 정보 탐색 시간을 단축할 수 있는 대학 맞춤형 AI 안내 서비스가 필요하다.

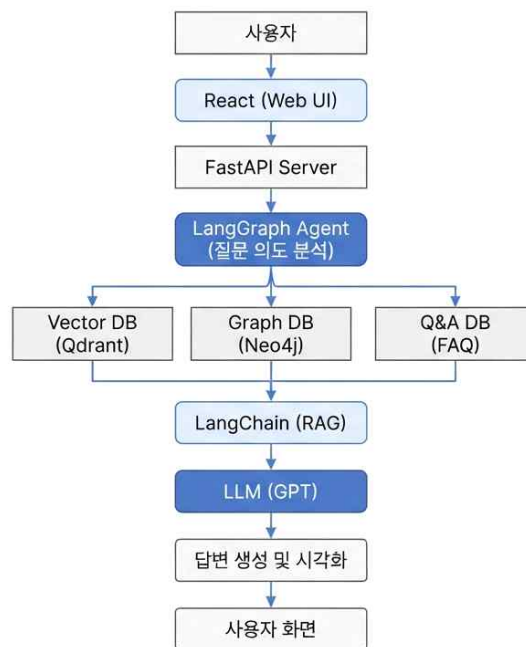
### 3. 프로젝트 특·장점

- 기존 대학 홈페이지의 메뉴 기반 검색과 일반적인 FAQ 챗봇은 키워드 중심으로 정보를 제공하기 때문에 사용자의 질문 의도를 정확하게 이해하지 못하고 복합적인 질의에 대한 대응이 제한적이다. Vector DB(Qdrant)와 Graph DB(Neo4j)를 결합한 Hybrid RAG 구조를 적용하여 의미 기반 검색과 관계 기반 탐색을 함께 수행하며, LangGraph 기반 AI Agent가 질문 유형에 따라 Q&A DB, Vector DB, Graph DB, PostgreSQL을 선택적으로 조회하여 답변 정확도를 높인다. 또한 LangChain 기반 RAG 파이프라인을 통해 검색된 대학 데이터만을 기반으로 답변을 생성하여 LLM의 Hallucination을 최소화하고, 캠퍼스 위치 안내와 카드형 UI 등 대학 생활에 필요한 기능을 함께 제공한다는 점에서 기존 서비스와 차별성을 가진다.

## II. 프로젝트 내용

### 1. 프로젝트 구성도

- 본 프로젝트는 React 기반의 웹 인터페이스와 FastAPI 기반의 백엔드 서버를 중심으로 구성되며, LangGraph를 이용하여 사용자의 질문 의도를 분석하는 AI 에이전트 구조를 적용하였다. 질문 유형에 따라 Q&A DB, Vector DB(Qdrant), Graph DB(Neo4j), PostgreSQL을 선택적으로 조회하는 Hybrid RAG 방식을 사용하며, LangChain이 검색 결과를 LLM과 연계하여 자연어 답변을 생성한다. 생성된 결과는 카드형 UI와 지도 시각화 형태로 사용자에게 제공된다. 전체 시스템은 Docker Compose 기반 컨테이너 환경으로 구성하고 AWS 클라우드 서버에 배포하여 안정적인 서비스 운영이 가능하도록 설계하였다.



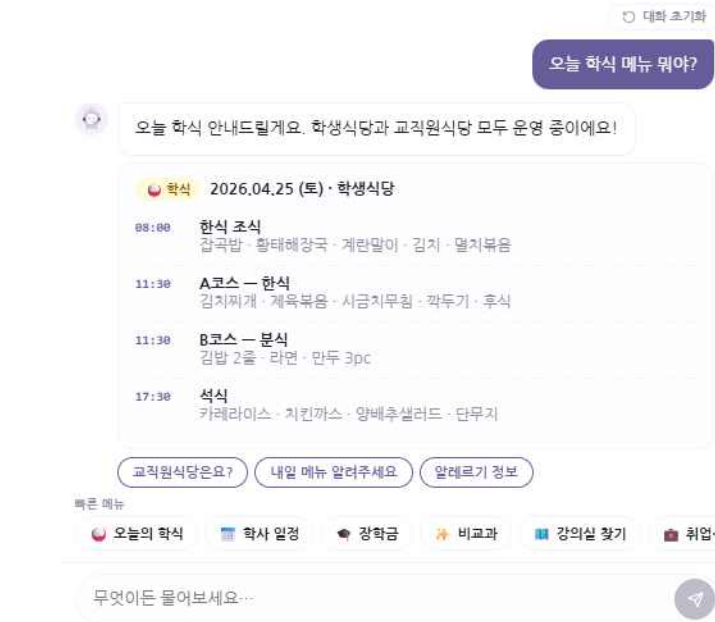
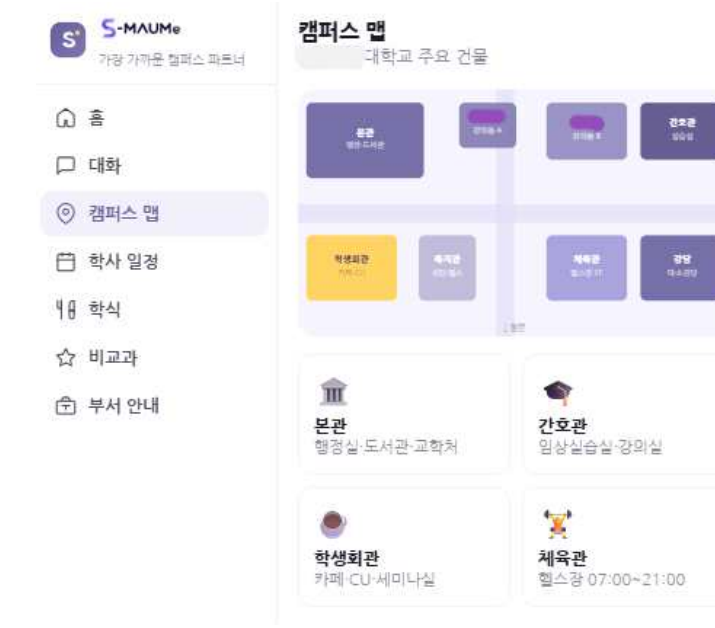
### 2. 프로젝트 기능

#### 1) 전체 기능 목록

| 구분  | 기능                    | 설명                              | 현재진척도(%) |
|-----|-----------------------|---------------------------------|----------|
| S/W | 요구사항 분석 및 PRD         | 사용자 요구사항 분석 및 PRD 작성            | 100%     |
|     | 시스템 아키텍처 설계           | Hybrid RAG 기반 시스템 구조 설계         | 100%     |
|     | UI/UX 설계              | 화면 설계 및 프로토타입 디자인               | 100%     |
|     | AI 프로토타입 구현           | 챗봇 예시 응답 및 기능 검증<br>(완성 예정: 8월) | 70%      |
|     | FastAPI 백엔드 개발        | API 서버 개발 진행 중 (완성 예정: 8월)      | 30%      |
|     | React 프론트엔드 개발        | 사용자 화면 구현 진행 중<br>(완성 예정: 8월)   | 25%      |
|     | Vector DB-Graph DB 구축 | 데이터 구축 및 연동 진행 중<br>(완성 예정: 9월) | 40%      |
|     | AWS-Docker 배포         | 클라우드 배포 환경 구축 예정<br>(완성 예정: 9월) | 0%       |
| H/W | 개발용 워크스테이션            | 웹 서비스 개발을 위한 개발 환경 구성           | 100%     |

## 2) S/W 주요 기능

| 기능       | 설명                                                                                                                                                      | 프로젝트 실물 사진 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 챗봇 메인 화면 | <ul style="list-style-type: none"> <li>사용자가 자연어 질문을 입력할 수 있는 메인 인터페이스를 구현</li> <li>In-Page 슬라이드 형태의 UI를 적용하여 홈페이지를 벗어나지 않고 서비스를 이용할 수 있도록 설계</li> </ul> |            |

|                               |                                                                                                                                       |                                                                                      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>자연어<br/>질의응답<br/>프로토타입</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용자의 질문을 입력받아 LLM 기반으로 답변을 생성하는 프로토타입을 구현</li> <li>• 학사정보 및 교내 정보에 대한 예시 응답 확인 가능</li> </ul> |    |
| <p>캠퍼스<br/>위치 안내<br/>화면</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 강의실 및 편의시설 위치를 지도 기반으로 안내하도록 UI 설계</li> <li>• 건물 위치와 이동 경로를 시각적으로 확인할 수 있도록 구성</li> </ul>    |   |
| <p>퀵메뉴 UI</p>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학식, 캠퍼스맵 등의 주요 기능을 빠르게 이용할 수 있도록 퀵메뉴 설계</li> </ul>                                           |  |

### 3) H/W 주요 기능

| 기능/부품 | 설명 | 프로젝트 실물 사진 |
|-------|----|------------|
|       |    |            |
|       |    |            |

### 3. 주요 적용 기술

① Hybrid RAG 기반 지식 검색: 본 프로젝트는 Hybrid RAG(Retrieval-Augmented Generation) 구조를 적용하여 의미 기반 검색과 관계 기반 탐색을 동시에 수행한다. 학칙, 공지사항, 장학금 안내 등 비정형 문서는 Vector DB(Qdrant)에 임베딩하여 저장하고, 선수 과목, 건물 연결 구조, 조직도와 같은 관계형 데이터는 Graph DB(Neo4j)에 저장하여 질문 유형에 따라 최적의 검색 결과를 제공한다. 이를 통해 기존 키워드 검색보다 높은 정확도의 응답을 생성할 수 있도록 설계하였다.

② LangGraph 기반 AI Agent: 사용자의 질문은 LangGraph를 통해 의도를 분석한다. 질문 유형을 학사 정보, 위치 정보, FAQ, 복합 질의 등으로 분류하고, 분류 결과에 따라 Vector DB, Graph DB 또는 Q&A DB를 선택적으로 조회하는 Agent Workflow를 적용하였다. 이를 통해 질문마다 가장 적합한 데이터 검색 경로를 자동으로 선택할 수 있도록 구현하였다.

③ LangChain 기반 RAG 파이프라인: LangChain을 활용하여 검색된 교내 데이터를 LLM과 연계하였다. 검색된 문서만을 기반으로 답변을 생성하도록 프롬프트를 구성하여 AI의 환각(Hallucination)을 최소화하고, 신뢰도 높은 정보를 제공하도록 설계하였다. 또한 검색 결과가 없는 경우에는 예외 처리 로직을 적용하여 부정확한 답변 생성을 방지하였다.

④ 웹 서비스 아키텍처: Frontend는 React를 사용하여 사용자 친화적인 채팅 인터페이스를 구현하고, Backend는 FastAPI를 활용하여 AI 엔진과 데이터베이스 간의 통신을 처리한다. PostgreSQL은 정형 데이터를 저장하며 Docker Compose를 이용하여 서비스를 컨테이너 단위로 구성하고 AWS 클라우드 환경에 배포할 수 있도록 설계하였다.

### 4. 프로젝트 개발 환경

| 구분           |           | 상세내용                                    |
|--------------|-----------|-----------------------------------------|
| S/W<br>개발환경  | OS        | Windows 11, Ubuntu Server(AWS)          |
|              | 개발환경(IDE) | Visual Studio Code                      |
|              | 개발도구      | Docker, Docker Compose                  |
|              | 개발언어      | Python, JavaScript, HTML/CSS            |
|              | 데이터베이스    | PostgreSQL, Qdrant, Neo4j               |
|              | 프레임워크     | React.js, FastAPI, LangChain, LangGraph |
|              | 기타사항      | LLM API 연동, RAG 파이프라인 및 AI Agent 구조 적용  |
| H/W<br>구성장비  | 통신        | 인터넷 기반 HTTP/HTTPS 통신                    |
| 프로젝트<br>관리환경 | 형상관리      | Git, GitHub                             |
|              | 의사소통관리    | Notion, KakaoTalk, 팀 회의                 |
|              | 기타사항      | PRD, 수행계획서, 화면 설계 자료를 활용한 문서 기반 협업      |



## 5. 기타 사항 [본문에서 표현되지 못한 프로젝트의 가치(Value) 및 제작 노력

- 본 프로젝트는 단순히 AI 챗봇 기능을 구현하는 것에 그치지 않고, 실제 대학 구성원이 일상적으로 사용할 수 있는 서비스로 발전시키는 데 중점을 두었다. 이를 위해 학생들이 학교생활 중 자주 겪는 불편 상황을 중심으로 질문 유형을 정리하고, 학사 정보, 공지사항, 시설 위치, 반복 행정 문의처럼 서로 다른 형태의 데이터를 서비스에서 활용 가능한 기준으로 분류하였다. 특히 교내 정보는 제공 위치와 형식이 일정하지 않아 바로 AI 답변에 활용하기 어렵기 때문에, 데이터의 성격에 따라 문서형 정보, 관계형 정보, 정형 정보, FAQ 정보로 나누어 정리하는 과정에 많은 노력을 기울였다. 이러한 정리 과정은 향후 답변 품질을 높이고, 데이터가 변경되었을 때 유지보수를 쉽게 할 수 있는 기반이 된다. 또한 사용자가 별도의 사용법을 배우지 않아도 서비스를 이용할 수 있도록 화면 흐름과 메뉴 구성을 단순화하고, 질문 입력부터 답변 확인까지의 과정을 직관적으로 설계하였다. 정보가 부족하거나 신뢰할 수 있는 자료가 확인되지 않는 경우에는 AI가 임의로 답변하지 않도록 하여 실제 운영 시 발생할 수 있는 오류와 사용자 혼란을 줄이고자 하였다. 보안 측면에서는 대화 내역에 포함될 수 있는 이름, 학번, 연락처 등 개인정보가 직접 노출되지 않도록 마스킹 처리와 최소 정보 수집 원칙을 고려하였다. 제작 과정에서는 요구사항 분석, 데이터 구조 정리, 화면 설계, 예외 상황 검토를 반복하며 프로젝트를 단순한 아이디어가 아니라 실제 캠퍼스 환경에서 활용 가능한 AI 안내 서비스로 발전시키고자 하였다.

### III. 프로젝트 수행 내용

#### 1. 프로젝트 수행일정

| 프로젝트 기간 (한이음 드림업 사이트 기준) |                                                                      | 2026. 4. 1. ~ 2026. 10. 30. |    |    |    |    |    |     |     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 구분                       | 추진내용                                                                 | 프로젝트 기간                     |    |    |    |    |    |     |     |
|                          |                                                                      | 4월                          | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 |
| 계획                       | 프로젝트 주제 선정 및 목표 설정, 역할 분담 및 개발 계획 수립                                 |                             |    |    |    |    |    |     |     |
| 분석                       | 교내 데이터 수집 및 분석, 사용자 요구사항 및 페르소나 분석                                   |                             |    |    |    |    |    |     |     |
| 설계                       | RAG 파이프라인 및 Agent Workflow, DB 및 UI/UX 구조, 시스템 아키텍처 설계               |                             |    |    |    |    |    |     |     |
| 개발                       | 데이터 전처리 및 임베딩, Vector DB, Graph DB, AI Agent 및 RAG 기능, 백엔드, 프론트엔드 개발 |                             |    |    |    |    |    |     |     |
| 테스트                      | 기능 테스트 및 오류 수정, 사용자 테스트 및 피드백 반영, AWS 환경 최적화 및 안정화                   |                             |    |    |    |    |    |     |     |
| 종료<br>(성과등록)             | 실제 도메인 연결 및 서비스 배포, 결과 정리 및 최종 보고서 작성                                |                             |    |    |    |    |    |     |     |

- 본 프로젝트는 이러한 분산 정보 문제를 해결하고 환각 현상을 최소화하기 위해 Hybrid RAG 및 LLM 기반 캠퍼스 AI 에이전트 시스템인 [S-MAUMe]를 설계 및 개발하는 것을 최종 목표로 함.
- Hybrid 지식베이스 구축: 대학 정보의 다양한 데이터 특성에 맞춰 정형 데이터(식당 메뉴, 시간표 등)는 PostgreSQL에, 비정형 문서(학사 규정, 공지사항 등)는 Vector DB(Qdrant)에, 개체 간 관계 정보(선수 과목, 건물 위치 구조 등)는 Graph DB(Neo4j)에 분리 저장하여 통합 검색 아키텍처를 수립함.
- LangChain과 LangGraph를 활용하여 고정된 순차 검색을 넘어 사용자의 질의를 자율적으로 추론, 계획, 실행, 평가하는 동적 파이프라인을 구축함. 평가 미달 시 스스로 오류를 교정하는 과정을 통해 응답의 신뢰성을 극대화함.
- React 기반의 직관적인 채팅 인터페이스와 지도 기반 시각화 서비스를 연동하여 대학 구성원 모두가 하나의 지능형 접점에서 정확한 정보를 빠르고 유연하게 얻을 수 있는 통합 플랫폼을 제공하고자 함.

#### 2. 프로젝트 추진 과정에서의 문제점 및 해결방안

##### 1) 프로젝트 관리 측면

- 대학 공지사항, 학사 규정, 시설 위치 등 AI 에이전트에 반영할 교내 데이터의 형태가 너무 다양하고 파편화되어 있어, 설계 초기 단계에서 이를 어떤 기준으로 수집하고 분류해야 할지 프로세스를 정립하는 데 어려움이 있었음. 이로 인해 본격적인 데이터 임베딩 및 DB 구축, 백엔드/프론트엔드 개발 파트로 넘어가기 위한 준비 기간이 길어지면서 전체 일정이 뒤로 밀릴 리스크가 존재했음.

- 본격적인 개발에 앞서 교내 데이터를 문서형(Vector DB), 관계형(Graph DB), 정형(PostgreSQL), 고정 FAQ의 4가지 성격으로 명확히 분류하는 '데이터 수집 기준'을 선제적으로 정의함. 또한, React 기반 개발의 시행착오를 줄이기 위해 사용자가 별도의 사용법을 배우지 않아도 직관적으로 이해할 수 있도록 화면 흐름과 쿼리메뉴, 지도 시각화 레이아웃 등의 UI/UX 디자인 설계를 완벽히 마쳐 후속 개발 단계의 병목을 예방함.

## 2) 프로젝트 개발 측면

- 단순 텍스트 검색 챗봇이 아니라 Vector DB(Qdrant)와 Graph DB(Neo4j)를 동시에 활용하는 'Hybrid RAG' 및 사용자의 질문 의도를 스스로 판단하는 'LangGraph Agent' 아키텍처를 설계하다 보니, 초기 시스템 구조 및 데이터 흐름을 잡는 기술적 난이도가 매우 높았음. 아직 코드로 구현하기 전 단계에서 이 복잡한 AI 파이프라인과 웹 서버(FastAPI) 간의 연동 구조를 이론적으로 검증하는 데 한계가 있었음.

- 시스템 구성도를 구체화하며 사용자의 질문 유형(학사, 위치, FAQ, 복합 질의 등)에 따라 적합한 DB 경로를 자동으로 선택하는 판단 로직을 논리적으로 명확히 설계함. 개발 시 발생할 수 있는 LLM의 환각 현상을 원천 차단하기 위해 '검색된 대학 데이터 범위 내에서만 답변'하도록 프롬프트 구조를 제어하고, 신뢰할 수 있는 자료가 없을 경우 임의의 답변을 하지 않는 예외 처리 로직과 개인정보 마스킹 설계(보안 대책)를 미리 반영하여 개발 단계에서의 시행착오를 최소화하도록 대비함.

## 3. 프로젝트를 통해 배우거나 느낀 점

- 대학 내 파편화된 방대한 정보를 효과적으로 처리하기 위해 데이터를 문서형, 관계형, 정형, FAQ의 4가지 성격으로 직접 분류해 보며 체계적인 데이터 모델링의 중요성을 깨달음. 특히 단일 DB의 한계를 극복하기 위해 Vector DB(Qdrant)와 Graph DB(Neo4j)를 융합한 Hybrid RAG 구조 및 LangGraph 기반 에이전트 파이프라인을 구상하면서, 최신 AI 시스템의 고도화된 아키텍처 설계 능력을 키울 수 있었음.

- 웹 UI 화면을 설계하며 인페이지(In-Page) 슬라이드 형태의 챗봇 레이아웃, 지도 기반의 캠퍼스 위치 시각화, 쿼리메뉴 등을 직접 고안하는 과정에서 사용자 편의성과 정보 접근성을 동시에 극대화하는 디자인적 사고를 기를 수 있었음.

- 요구사항 분석서(PRD), 수행계획서, 화면 설계서 등 구체적인 가이드라인과 문서 생성을 선행함으로써 팀원 간의 개발 방향성을 명확히 일치시키는 경험을 함. 역할을 나누어 논리적 워크플로우를 다듬는 과정에서 철저한 사전 설계가 향후 본격적인 개발(FastAPI, React) 단계의 시행착오와 일정 지연을 줄이는 가장 중요한 기반이 됨을 깊이 느꼈음.

## IV. 기대효과 및 활용분야

### 1. 프로젝트의 기대효과

- 단순 키워드 매칭 방식의 기존 FAQ 챗봇이나 메뉴 트리형 대학 홈페이지와 달리, 의도 분석(LangGraph)과 하이브리드 검색(Vector DB + Graph DB)을 결합하여 복합적인 자연어 질의에도 신뢰도 높은 맞춤형 답변을 제공함. LangChain 기반 RAG 파이프라인 제어를 통해 LLM의 고질적인 환각 현상을 최소화하고, 지도 시각화 및 카드형 UI 등 대학 생활에 특화된 직관적인 시각 정보를 동시에 제공함.

- 모든 사용자의 질문에 고비용의 LLM API를 호출하는 대신, 의도 분류 로직을 통해 단순·반복 질의(전화번호, 시설 운영시간 등)는 내부 정형 DB(PostgreSQL) 및 FAQ DB에서 즉각 처리하도록 라우팅 구조를 설계함. 이를 통해 API 토큰 소모량을 획기적으로 줄여 대규모 트래픽 발생 시에도 운영 자금 및 인프라 유지 비용을 최소화할 수 있는 강력한 가격 경쟁력을 가짐.

- 정보가 여러 메뉴에 파편화되어 있어 탐색에 오랜 시간이 걸리던 기존 시스템을 하나의 지능형 대화창으로 통합함으로써, 대학 구성원(신입생, 재학생, 교직원, 예비 입학생)의 정보 탐색 시간을 획기적으로 단축하고 유연한 정보 접점을 제공함.

### 2. 프로젝트의 활용분야

- 학사 일정, 장학 기준, 비교과 프로그램, 부서 안내 등 대학 전반의 행정 문의를 24시간 자동 응답하는 상시 고도화 챗봇 서비스로 활용함. 반복적인 단순 민원 전화를 AI 에이전트가 1차적으로 흡수함으로써 대학 행정 부서의 업무 피로도를 낮추고 효율성을 극대화함.

- 고도화된 백엔드(FastAPI) 아키텍처를 기반으로 대학 공식 모바일 앱, 종합 정보 시스템 웹페이지는 물론, 캠퍼스 내 주요 건물에 설치된 터치스크린 키오스크 등 다양한 하드웨어 및 소프트웨어 환경에 유연하게 이식하여 다각적인 안내 플랫폼으로 활용함.

- 본 프로젝트에서 정립한 'Hybrid RAG(정형+비정형+관계형 데이터 분리 저장)' 구조 및 데이터 분류 체계는 규정이 복잡하고 관리가 까다로운 타 대학, 초·중·고교, 학원가뿐만 아니라 공공기관 및 기업의 사내 내부 지식 관리(KMS) 서비스 솔루션으로도 쉽게 커스터마이징하여 확장 및 사업화가 가능함.